2026 資安技術組 · 決賽作品

融合新型內容相依時序方向模型入侵偵測與任務導向檢索增強稽核之 AI 資安框架

從流量告警，走到有證據、可回復的處置

★ 本團隊原創：CTBM、校準融合、任務導向檢索、本機AI稽核、受控回復 ｜ 引用既有：PBCNN（Yu et al., 2021）

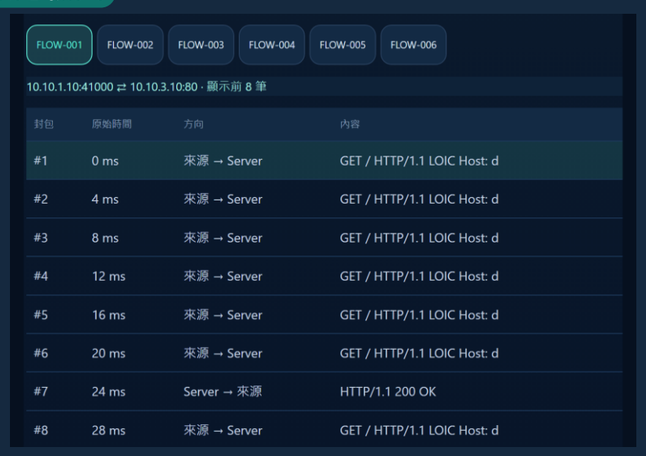
01 原始資料與方法：一次 HTTP 洪流攻擊，從原始輸入到輸出

原始資料｜訓練 / 驗證
CICIDS2017 + CSE-CIC-IDS2018

原始資料｜封存測試 17 類
CSE-CIC-IDS2018 18,998 筆

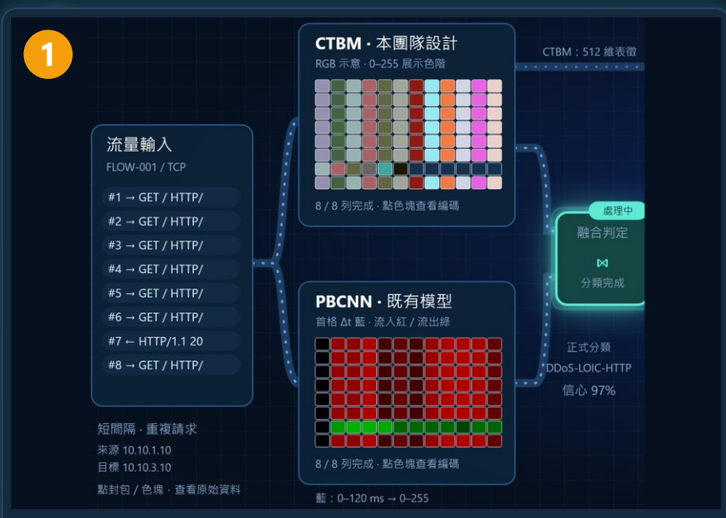
原始資料｜檢索案例庫
1,550 筆訓練案例 / 463 查詢

原始輸入



原始輸入｜FLOW-001 封包序列

輸入 8 筆 HTTP 請求與回應（合成封包）



偵測｜互補判定

輸出 DDoS-LOIC-HTTP 正式分類



檢索｜任務證據

輸出 cosine 排序取 Top-5 案例



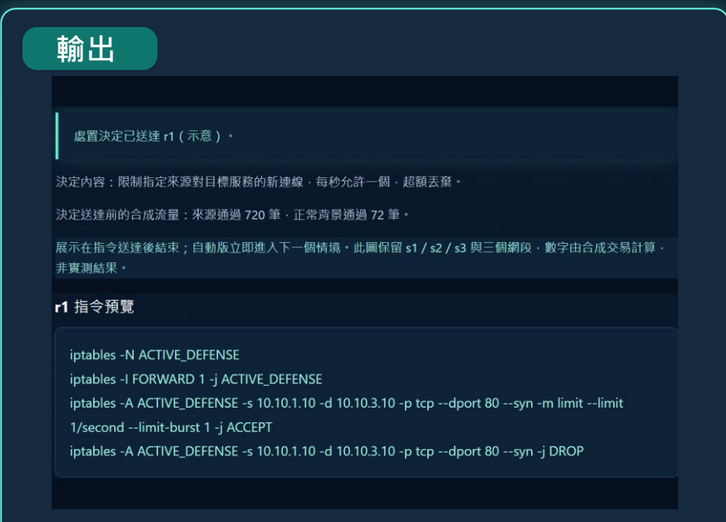
稽核｜證據稽核

輸出 支持，保留正式分類



處置｜受控可追溯

輸出 來源限速 + 30秒到期回復



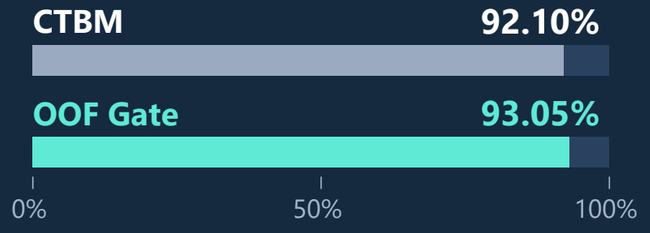
輸出｜處置決定與 r1 指令

結果 新連線每秒限 1 個，超額丟棄

02 結果

互補判定｜17類偵測

相同18,998筆封存測試的 Macro-F1



整體準確率 98.08%

固定17類輸出 · OOF Gate

任務證據｜檢索與稽核

1,550筆訓練案例 / 463筆查詢

Top-5 97.62%

MRR@5 93.89%·訓練 / 查詢重疊0

415	13	35
支持	複核	不確定

30筆偵測誤判中18筆分流

其餘12筆獲支持，處置另經策略檢查

03 防禦機制

受控可追溯｜策略允許才執行

策略檢查 → 套用規則 → 讀回驗證 → 到期回復

套用規則如來源限速；讀回驗證後到期撤銷

17類本機重跑 · 6種隔離TCP情境

正常 監測	FTP 規則	SSH 規則
HTTP 規則	XSS 蒐證	Bot 規則

背景保留 6/6　到期回復 6/6

6/6為隔離交易與回復結果，非原生攻擊防禦率；01 畫面取自互動展示（合成資料），實測數值以 02、03 為準。

